

Tipos de UAS

Estructura



(01)



Ala fija

Se compone por alas fijas que proporcionan sustentación para mantenerse en el aire, necesitan velocidad para ganar dicha sustentación.



(03)



Elevación Motorizada

Aprovecha las ventajas de los dos tipos anteriores, lo que le da ventaja en el despegue y aterrizaje, y adicionalmente una mejor sustentación y estabilidad.

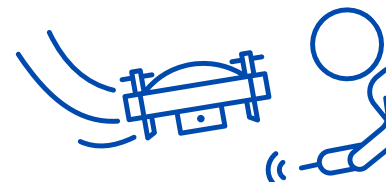


(02)



Ala rotatoria

Tiene motores rotatorios lo hacen ideal para despegar y aterrizar verticalmente y mantenerse en un punto fijo.



Tipos de UAS

Energía

Son el tipo mas común de drones, con baterías recargables. Son ligeras y prácticas para un diseño ideal.

Eléctricos

Suelen ser drones de ala fija los que usan este tipo de energía. Las células solares requieren una superficie significativa, se ponen en la superficie superior del dron

Solares

Han sido actores principales en misiones a larga distancia. Tiene ventaja energética frente a los eléctricos por la densidad energética. La mayoría de estos tienen una configuración de ala fija, ya que pueden acomodar más fácilmente motores grandes.

A gas

Híbridos

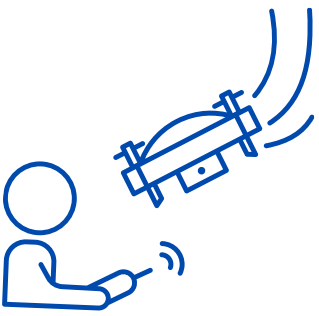
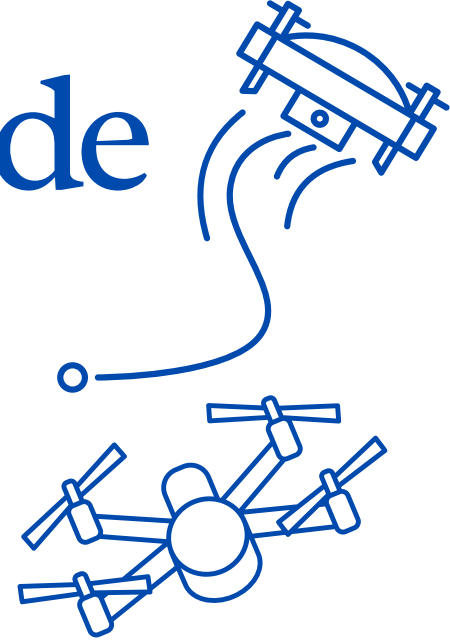
Estos cuentan con dos fuentes de energía, pueden venir en diferentes configuraciones, como a gasolina/batería o a batería/solar

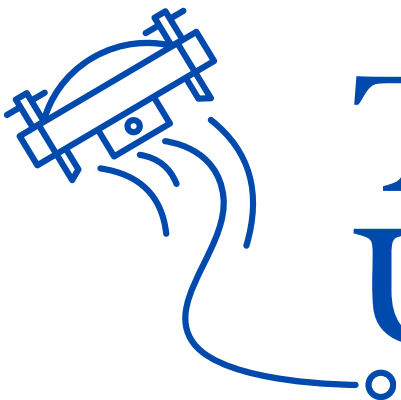
Hidrógeno

El combustible de hidrógeno es una fuente de energía limpia y rica en energía con mucho potencial en las industrias de drones, aviación

Carga Laser

La carga láser de drones es una tecnología que está en escena desde 2012.





Tipos de UAS

Clasificación legal

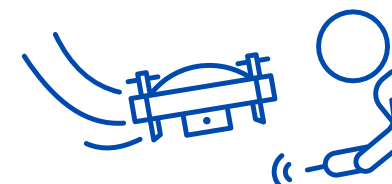
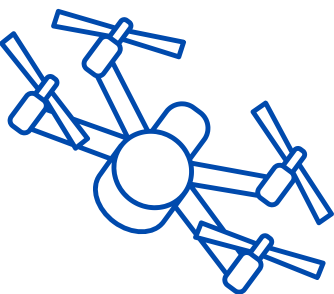
Uso

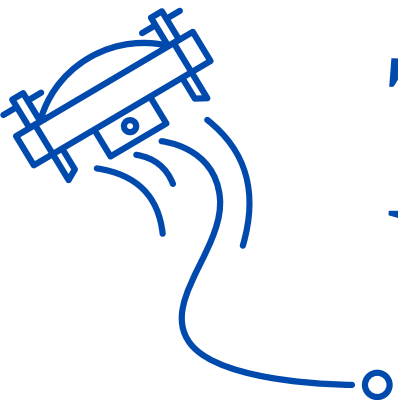
Profesional

y

Recreativo

Clasificación de la AAAES	Designación general	MTOW
Clase I - A	UAS	200 g a < 7 kg
Clase I - B	UAS	7 kg a < 15 kg
Clase I - C	RPAS	15 kg a < 30 kg
Clase I - D	RPAS	30 kg a < 80 kg



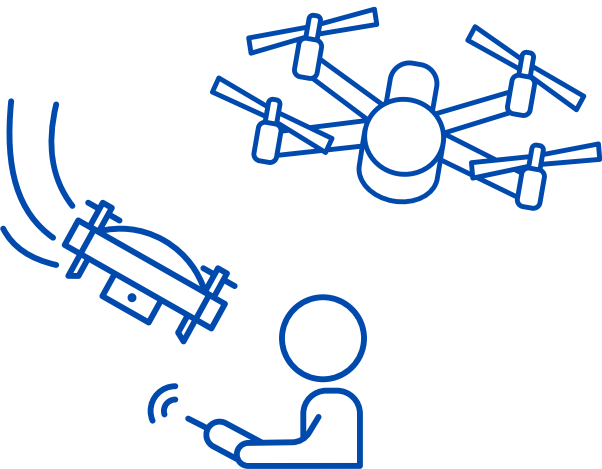


Tipos de UAS

Hélices

Coaxial

A diferencia de los demás, este cuenta con dos motores en cada brazo, lo cual lo vuelve un dron muy potente. permite cargar bastante peso.



Tricóptero

Cuenta con tres brazos. Uno de los menos usados, tiene tres brazos de los cuales las hélices delanteras dan direccion y la trasera estabilidad

Cuadricóptero

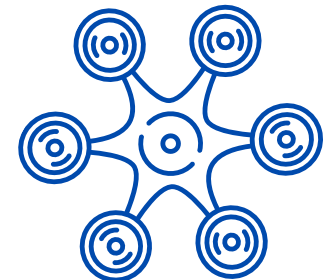
De los tipos mas usados. Cuatro motores, dos hélices en sentido horario y dos en sentido anti horario, lo que le da estabilidad.

Octocóptero

Cuenta con ocho brazos, en cada uno una hélice. Esto le ofrece mucha estabilidad, pero como consecuencia tiene mucho peso y menor maniobrabilidad.

Hexacóptero

Tiene seis brazos, en cada uno una hélice. Usualmente usado para trabajos profesionales. Gran estabilidad y seguridad.



Referencias

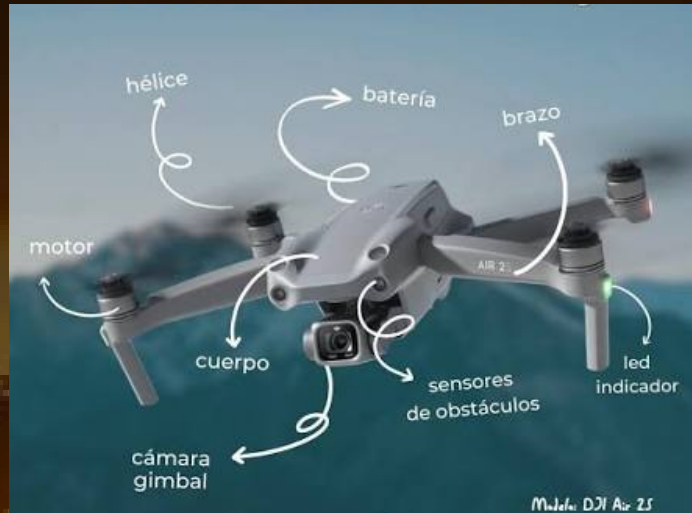
- Santos. (27 de julio de 2023). Tipos de Drones [Clasificación, Características y Usos]. Grupo UAS. Recuperado de <https://grupo-uas.com/tipos-de-drones/>
- Nagel, L. (7 de diciembre de 2022). Types of Drones and UAVs. Tyto Robotics. Recuperado de <https://www.tytorobotics.com/blogs/articles/types-of-drones>
- Fuerza Aeroespacial Colombiana - Oficina de Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado (AAAES). (21 de septiembre de 2023). Boletín de Seguridad AAAES BS-004-2023. Recuperado de https://cdn979857.fac.mil.co/sites/aaaes/files/2023-09/bs-004-2023_drones_21-09-23.pdf
- Fuerza Aérea Colombiana - Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado (AAAES). (Mayo de 2022). Guía: Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y Sistemas Contra UAS (C-UAS) (Versión 01). Recuperado de https://aaaes.fac.mil.co/sites/aaaes/files/AAAES/documentos/normatividad2022/Guias/guia_uascuas.pdf

Nombre	Dji Mini 4K	Dji Mini 4 Pro	DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo
Precio Habitual	\$1.419.000 - \$1.538.967	\$3.869.900 - \$4.989.900	\$14.899.900 - \$15.199.900
Distancia de Vuelo	Hasta 10 km (OcuSync 2.0)	Hasta 20 km (Transmisión FHD)	Hasta 15 km (OcuSync 3.0)
Autonomía	Cámara de 12 MP / Hasta 31 min	Cámara de 48 MP / Hasta 34 min	Triple cámara profesional / Hasta 43 min
Motor y Potencia	Brushless de alta eficiencia (~8,500 RPM)	Brushless optimizados (~10,000 RPM)	Brushless de alto torque (~7,000 RPM)
Pros	Excelente relación calidad-precio y muy ligero	Sensores omnidireccionales y video HDR	Calidad de imagen inigualable y gran estabilidad
Contras	No tiene sensores de obstáculos laterales	Mayor inversión inicial para un tamaño mini	Es pesado (895g) y requiere registro aeronáutico

Partes

DE UN

DRON



ESTRUCTURA EXTERNA

CHASIS O MARCO:

El cuerpo central o esqueleto que sostiene todas las piezas

BRAZOS:

Las extensiones del chasis que sujetan los motores en los extremos.

MOTORES:

Rotores eléctricos que giran a alta velocidad.

HÉLICES:

Aspas unidas a los motores para empujar el aire y elevar el aparato.

TREN DE ATERRIZAJE:

Las patas o bases para apoyar el dron al tocar tierra.

ELECTRÓNICA Y CONTROL

CONTROLADOR DE VUELO:

La tarjeta principal o cerebro que procesa las órdenes y equilibra el equipo.

ESC (CONTROLADOR DE VELOCIDAD):

Regula la potencia eléctrica que reciben los motores.

BATERÍA:

Fuente de energía recargable, usualmente de litio (LiPo).

RECEPTOR:

Antena que capta las señales enviadas por el control remoto.

SENSORES Y ÓPTICA

GIMBAL O CARDÁN:

Soporte estabilizador para mantener la cámara fija sin temblores.

CÁMARA:

Lente para tomar fotos o grabar videos cenitales.

SENSORES DE VUELO:

GPS, barómetro y giroscopios para medir altura, posición y evitar choques

Referencias

- UMILES Group. (6 de marzo de 2023). ¿Cuáles son las partes de un Dron? Listado completo. Recuperado de <https://umilesgroup.com/partes-de-un-dron/>
- GoDron. (23 de julio de 2026). Descubre las partes de un dron y las claves para un rendimiento óptimo. Recuperado de <https://enterprise.godron.mx/cuales-son-las-partes-mas-importantes-de-un-dron/>

